Documento de Especificación de Requerimientos – DERCAS

# BOVITRUCK

## Sistema Web de Gestión Ganadera

Versión del documento: 1.0

Estado: En validación

Fecha: agosto de 2026

Autor: Yahir Zabaleta

Cliente: Hendrick Calderón

**Control de versiones**

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 24/08/2026 | Yahir Zabaleta | Documento preliminar | Borrador |
| 1.0 | 28/08/2026 | Yahir Zabaleta | Primera línea base formal de requerimientos | En validación |

## Introducción

### Propósito del documento

El presente Documento de Especificación de Requerimientos de BOVITRACK tiene como propósito establecer de forma clara, estructurada. verificable y trazable las necesidades funcionales y no funcionales que deberá satisfaces la primera versión del sistema.

El documento constituye la línea base para orientas las posteriores actividades de análisis, diseño, implementación, pruebas y validación de software, estableciendo los límites funcionales del proyecto.

### Objetivo del sistema

BOVITRACK tiene como objetivo proporcionar una aplicación web responsive que permita a organizaciones ganaderas gestionar de forma centralizada la información correspondiente a sus fincas y animales, facilitando el registro, consulta y seguimiento de datos relacionados con identificación animal, nacimientos, pesajes, vacunaciones, reproducción básica, genealogía y producción diaria de leche.

### Alcance

Esta versión de BOVITRACK comprenderá las funcionalidades consideradas indispensables para demostrar el funcionamiento integral de una solución de gestión ganadera multiusuario y multifinca, manteniendo un alcance compatible con el desarrollo de un prototipo funcional.

Las funcionalidades contempladas comprenden autenticación y control básico de usuarios, administración de fincas, registro y consulta de animales, registro de nacimientos, seguimiento de peso, vacunación, reproducción básica, consulta genealógica de hasta tres generaciones, registro de producción diaria de leche y consulta integral del historial de cada animal.

Las funcionalidades expresamente declaradas fuera del alcance no constituirán criterios de aceptación de la versión 1 y podrán evaluarse como posibles ampliaciones en versiones posteriores.

**Descripción del problema**

Actualmente, la información ganadera mantenida mediante registros manuales, hojas de cálculo u otros medios independientes. El problema centra es que la información correspondiente a animales, fincas y eventos reproductivos no está centralizada.

La causa de esto es el uso de registro independientes y ausencia de una estructura uniforme de almacenamiento, por lo que la consecuencia es la dificultad para consultar datos históricos y relacionar información de un animal.

Existe un gracias riesgo de pérdida de datos, duplicidad e inconsistencia de datos. Es necesario disponer de una herramienta centralizada y estructurada. La respuesta es BOVITRACK.

**Actores**

| **Actor** | **Tipo** | **Alcance de acceso** | **Funciones principales** |
|---|---|---|---|
| Administrador | Principal | Todas las fincas de su organización | Usuarios, fincas, animales, registros y consultas |
| Encargado de finca | Principal | Únicamente finca asignada | Animales, pesajes, vacunas, reproducción y leche |
| Usuario no autenticado | Secundario | Ninguno | Iniciar sesión |

**Matriz actor-permiso**

| **Función** | **Administrador** | **Encargado** |
|---|---|---|
| Gestionar usuarios | X | - |
| Registrar finca | X | - |
| Modificar finca | X | - |
| Registrar animal | X | X |
| Registrar vacunación | X | X |
| Anular información histórica | X | Según regla |
| Consultar todas las fincas | X | - |

**Requerimientos de usuario**

**RU-01 - Segregación de información por organización ganadera**

El sistema deberá garantizar que la información perteneciente a una organización ganadera sea accesible únicamente por usuarios asociados a dicha organización.